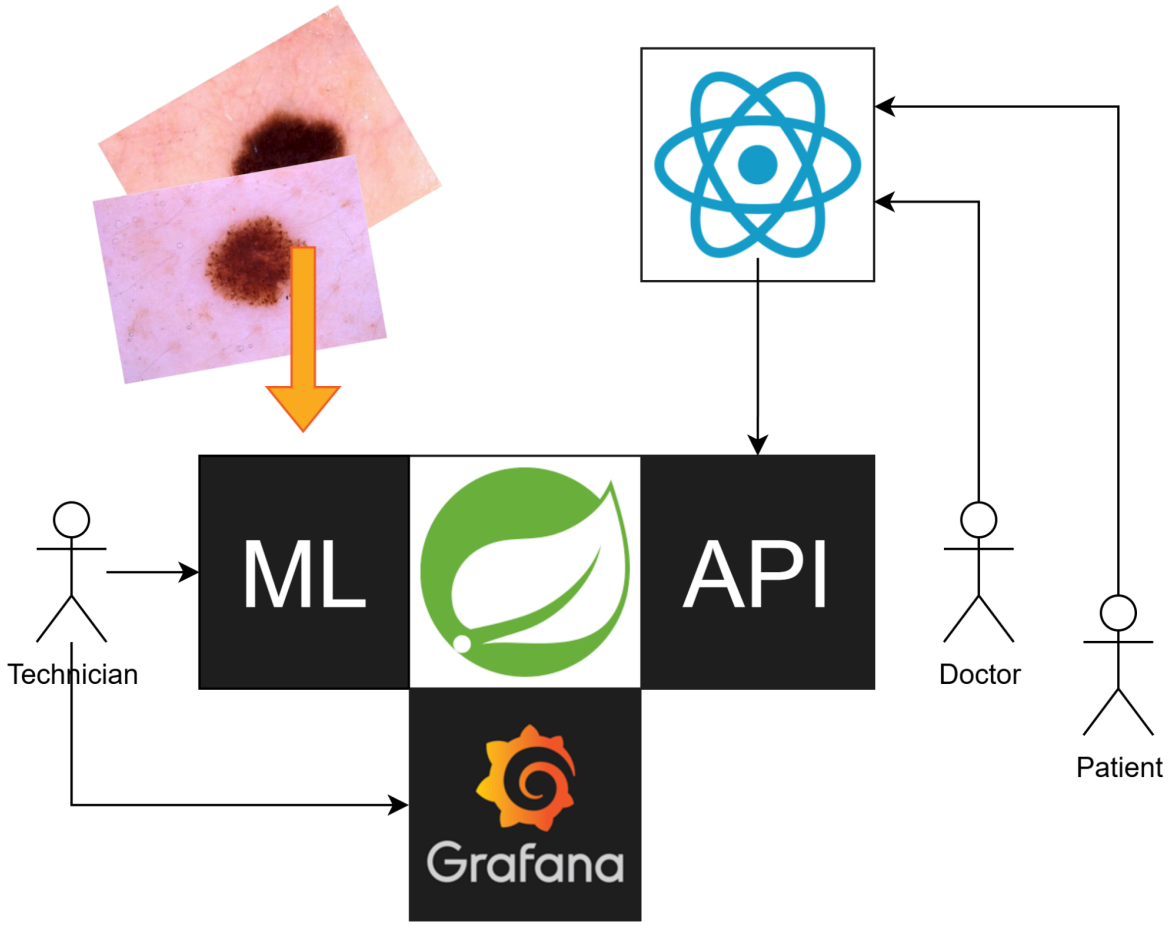
Fase 0: Presentación, alineación y viabilidad



Miembros del equipo:

- **Álvaro Guirado Cárdenas**
- **Diego Hernando Torralba**
- **Javier García Hernández**

Contenidos

1. Título provisional del proyecto 3
2. Elevator pitch (resumen ultra corto) 3
3. El tema y el problema 3
4. Objetivo principal del proyecto 3
5. Alcance inicial (IN / OUT) 3
6. Usuarios / partes interesadas 3
7. Propuesta de solución (alto nivel) 4
8. Datos (estimación inicial) 4
9. Viabilidad técnica (análisis mínimo) 4
10. Riesgos principales y plan B 5
11. Reparto de tareas (quién hace qué) 5
12. Próximos pasos inmediatos (7 días) 5
13. Evidencia del equipo 6

1. Título provisional del proyecto

Skin-disease-detection-ml

2. Elevator pitch (resumen ultra corto)

El diagnóstico temprano de enfermedades de la piel es vital para reaccionar rápidamente. Hemos desarrollado un modelo de IA para asistir a los dermatólogos en su labor. El modelo es capaz de analizar imágenes para ofrecer un diagnóstico rápido y preciso, facilitando y acelerando la labor médica, y a su vez, reduciendo los posibles fallos derivados del factor humano.

3. El tema y el problema

Actualmente los diagnósticos dependen únicamente de la inspección de un dermatólogo, y es posible que se vean en la situación de analizar decenas de pruebas diariamente.

Esta sobrecarga no solo afecta al cansancio del personal sanitario, aumentando la probabilidad de errores causados por el factor humano. Sino que además puede retrasar otros diagnósticos.

Una herramienta tecnológica te ofrece un apoyo automatizado que es capaz de analizar patrones y detalles en fracciones de segundo y, además, es capaz de ordenar y clasificar los casos según gravedad o prioridad. Asegurando que los pacientes con patologías críticas reciban un tratamiento prioritario.

4. Objetivo principal del proyecto

Desarrollar un modelo de IA que permita asistir a dermatólogos para acelerar los diagnósticos en base a imágenes.

5. Alcance inicial (IN / OUT)

La aplicación permitirá obtener un diagnóstico de una lesión cutánea a través de una imágen aportada por el usuario. Se podrá ver el rendimiento de la aplicación desde un panel de monitorización.

El modelo no aprenderá de forma continuada y no se guardará el historial de los usuarios.

6. Usuarios / partes interesadas

Quién lo usa:

- Dermatólogos o personal médico

Quién decide:

- En el sector público serían los directores de hospitales
- En el sector privado los dueños de las clínicas
- Los usuarios podrían tener la posibilidad de aceptar o negarse a participar en ensayos

Quién se beneficia:

- Principalmente los pacientes
- Los hospitales y clínicas porque acelerar procesos

Quién podría estar afectado:

- El personal médico que deberán transformar su forma de trabajar

7. Propuesta de solución (alto nivel)

El proyecto incluirá, como mínimo:

- Un backend que sea capaz de:
    - Recibir peticiones y enviar respuestas a usuarios que envíen fotos de lesiones mediante una API
    - Llamar al modelo entrenado para clasificar la imagen y realizar un diagnóstico
    - Recoger las métricas de la aplicación
- Un cliente que permita a los usuarios médicos obtener diagnósticos a partir de imágenes
- Un cliente que permita monitorizar las métricas de la aplicación

El proyecto no incluirá:

- No tendrá un panel de administración
- No se retroalimentará de los casos diagnosticados
- No se incluirán sistema de autenticación ni de permisos

8. Datos (estimación inicial)

La opción principal que hemos encontrado es *The HAM10000 dataset, a large collection of multi-source dermatoscopic images of common pigmented skin lesions*. Este dataset publicado por la Universidad de Harvard puede ser usado bajo licencia tipo *Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Public License.* Contiene imágenes reales acompañadas del tipo de lesión del que se trata para poder entrenar modelos. El tipo de lesión ha sido determinado por especialistas mediante diferentes prácticas médicas.

Si con el dataset anterior tuviésemos problemas, tenemos la opción de conseguir imágenes, también bajo licencias de tipo *Creative Commons,* de la página web del proyecto ISIC. Los participantes de este proyecto suben imágenes que consideran especialmente útiles para mejorar las herramientas dedicadas al diagnóstico del cáncer de piel, incluido el entrenamiento de especialistas.

Un aspecto muy útil de la colección de imágenes de ISIC es que permite filtrar qué tipo de imágenes se quieren obtener. Podemos sacar provecho de este filtro para reforzar puntos débiles que detectemos en el dataset HAM10000 como, por ejemplo, la falta de imágenes de algún tipo de lesión.

9. Viabilidad técnica (análisis mínimo)

Dado el perfil de los componentes del grupo, creemos que será fácil desarrollar tanto los clientes como el backend. Presentará mayor dificultad diseñar y desplegar la arquitectura de la aplicación. En cuanto al modelado, creemos que será moderadamente difícil, ya que no tenemos mucha experiencia pero disponemos de un dataset robusto.

Las tecnologías que usaremos son:

- Spring para el backend
- React para el cliente que usarán los usuarios que quieran obtener un diagnóstico
- Grafana para los usuarios que monitoreen la aplicación
- Prometheus para registrar métricas de la aplicación
- Docker para la arquitectura en contenedores

Tenemos confianza en que el diseño planteado funcionará sin problemas.

10. Riesgos principales y plan B

Los datos utilizados para entrenar el modelo no presentan problemas ya que han sido publicados con todas las garantías. Las imágenes ofrecidas por el usuario para el diagnóstico, si bien no serán almacenadas ni compartidas con terceros, deben ser empleadas con la autorización explícita del mismo. Para ello, el usuario deberá aceptar que está de acuerdo en el uso de la imágen en cuestión a la hora de realizar la petición del diagnóstico.

Un riesgo que identificamos, es nuestra falta de recursos y de experiencia para desplegar la aplicación. Como plan B, se preparará la aplicación para funcionar en una instancia de Docker local.

11. Reparto de tareas (quién hace qué)

El reparto de tareas inicial seguirá la siguiente distribución:

- Data (ingesta, limpieza, EDA) → Javier García Hernández
- ML (modelado, evaluación) → Javier García Hernández
- DevOps (Docker, despliegue) → Álvaro Guirado Cárdenas
- React Client → Álvaro Guirado Cárdenas
- Backend, API → Diego Hernando Torralba
- Monitorización (Grafana + Prometheus + KPIs) → Javier García Hernández

Una vez que el trabajo de una de las áreas esté terminado, el miembro se incorporará a otra de las que siguen en curso.

12. Próximos pasos inmediatos (7 días)

1. Diagrama del flujo del usuario que pide un diagnóstico
2. Diagrama de las clases necesarias para el back de Spring
3. Definir las métricas que se monitorizarán en Grafana
4. Preparación del dataset para entrenar el modelo
5. Estudiar posibles modelos que mejor se adapten a la aplicación
6. Maquetar los clientes
7. Buscar contenedores de Docker necesarios

13. Evidencia del equipo

Miembros del equipo:

- Álvaro Guirado Cárdenas
- Diego Hernando Torralba
- Javier García Hernández

Metodología de trabajo:

- Nuestro canal de comunicación principal es Discord
- Disponibilidad los días de diario por las tardes.
- Habrá una reunión semanal, pudiendo haber reuniones extraordinarias si las circunstancias así lo requieren, la duración dependerá de los objetivos de la reunión
- Reglas:
    - No se sube nada a main sin PR
    - Todo trabajo tiene issue asignada
    - Se documentan decisiones
    - Se respeta el reparto pero se es flexible para evitar bloqueos

Enlace a repositorio de Github:

https://github.com/Gyara2/skin-disease-detection-ml